

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

“ALBERTO CAZORLA TALLERÍ”

Departamento Académico de Ciencias Exactas - Sección Ingeniería

INFORME 2

CURSO

SISTEMAS OPERATIVOS

INTEGRANTES

- Chara Franco, Johan Daymar
- Huancas Bereche, Erick Emilio
- Pellanne Aro, Carlos Alfredo
- Reyes Garcia Alvaro Pablo
- Rivera Garayar, Matias Gabriel
- Romero Chac, Luis Antonio

DOCENTE

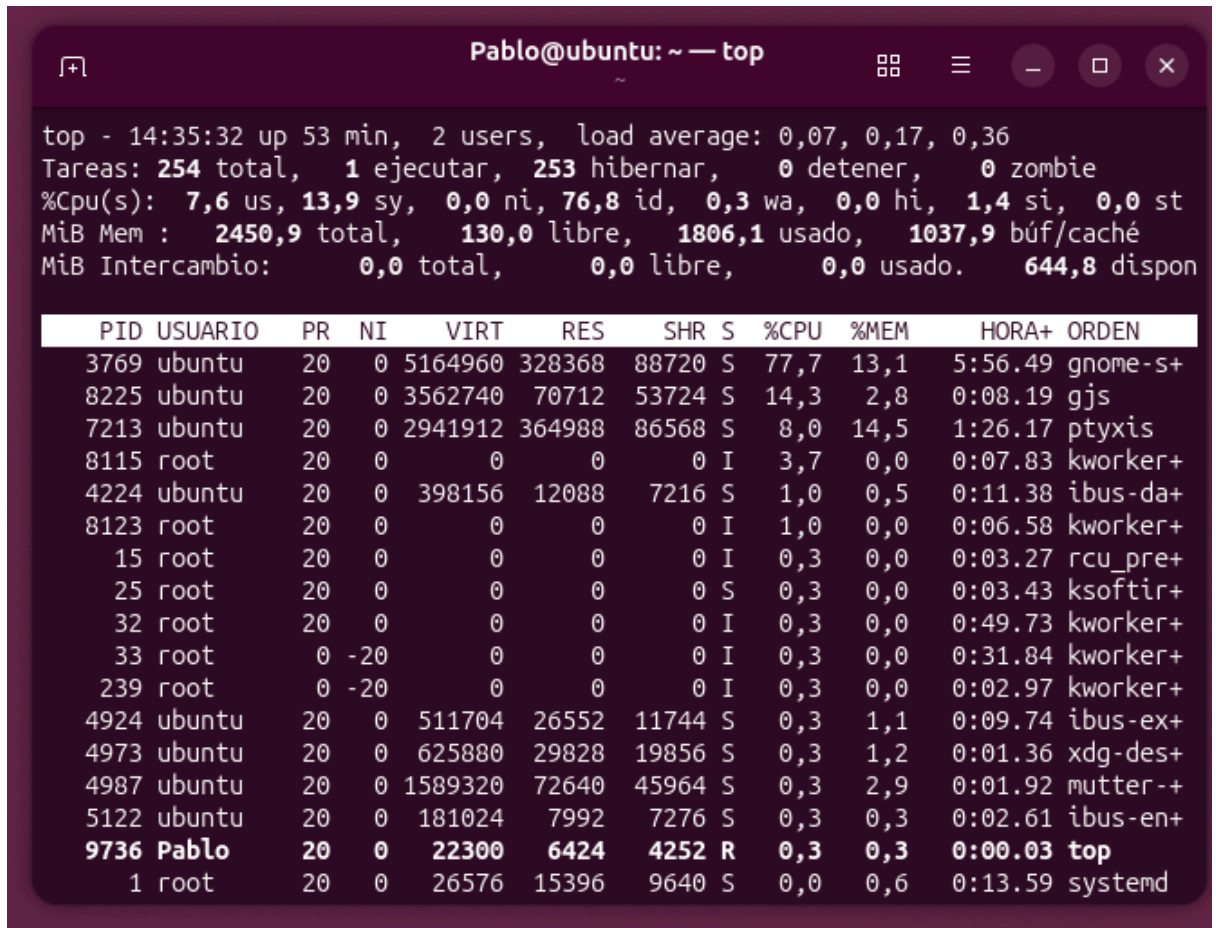
Dr. Roberto Eduardo Burga Montañez

GRUPO

SOIF1 - G2

1. top

El comando top permite monitorear en tiempo real los procesos en curso en el sistema operativo. Muestra datos como el uso de memoria, CPU y en qué estado se encuentran estos procesos.



```
top - 14:35:32 up 53 min,  2 users,  load average: 0,07, 0,17, 0,36
Tareas: 254 total,  1 ejecutar,  253 hibernar,  0 detener,  0 zombie
%Cpu(s):  7,6 us, 13,9 sy,  0,0 ni, 76,8 id,  0,3 wa,  0,0 hi,  1,4 si,  0,0 st
MiB Mem :  2450,9 total,  130,0 libre,  1806,1 usado,  1037,9 búf/caché
MiB Intercambio:  0,0 total,  0,0 libre,  0,0 usado.  644,8 dispon
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
3769	ubuntu	20	0	5164960	328368	88720	S	77,7	13,1	5:56.49	gnome-s+
8225	ubuntu	20	0	3562740	70712	53724	S	14,3	2,8	0:08.19	gjs
7213	ubuntu	20	0	2941912	364988	86568	S	8,0	14,5	1:26.17	ptyxis
8115	root	20	0	0	0	0	I	3,7	0,0	0:07.83	kworker+
4224	ubuntu	20	0	398156	12088	7216	S	1,0	0,5	0:11.38	ibus-da+
8123	root	20	0	0	0	0	I	1,0	0,0	0:06.58	kworker+
15	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:03.27	rcu_pre+
25	root	20	0	0	0	0	S	0,3	0,0	0:03.43	ksoftir+
32	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:49.73	kworker+
33	root	0	-20	0	0	0	I	0,3	0,0	0:31.84	kworker+
239	root	0	-20	0	0	0	I	0,3	0,0	0:02.97	kworker+
4924	ubuntu	20	0	511704	26552	11744	S	0,3	1,1	0:09.74	ibus-ex+
4973	ubuntu	20	0	625880	29828	19856	S	0,3	1,2	0:01.36	xdg-des+
4987	ubuntu	20	0	1589320	72640	45964	S	0,3	2,9	0:01.92	mutter-+
5122	ubuntu	20	0	181024	7992	7276	S	0,3	0,3	0:02.61	ibus-en+
9736	Pablo	20	0	22300	6424	4252	R	0,3	0,3	0:00.03	top
1	root	20	0	26576	15396	9640	S	0,0	0,6	0:13.59	systemd

2. kill

El comando kill permite finalizar procesos que se encuentran en ejecución. En este caso, se utiliza para detener el proceso correspondiente a top, empleando su PID para cerrarlo. Sin embargo, si se ha ejecutado top varias veces, pueden existir varios PID asociados a este proceso. Por ello, para finalizar todas las instancias de top de manera definitiva, se puede utilizar el comando killall top.

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
4120	ubuntu	20	0	6166672	410932	186404	R	41,9	11,8	1:45.39	gnome-shell
6397	ubuntu	20	0	3518956	404028	145248	S	16,3	11,6	0:17.55	ptyxis
6482	root	20	0	0	0	0	I	1,0	0,0	0:00.42	kworker/u30:1-flush-8:0
7690	root	20	0	0	0	0	I	0,7	0,0	0:00.08	kworker/u27:0-flush-8:0
518	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.21	kworker/u25:3-events_power_efficient
6560	ubuntu	20	0	3072752	75044	59260	S	0,3	2,2	0:00.84	gjs
8603	ubuntu	20	0	3173944	369276	166220	S	0,3	10,6	0:04.43	firefox

```
ubuntu@ubuntu1:~/Escritorio$ kill 8603
ubuntu@ubuntu1:~/Escritorio$ top

top - 19:21:00 up 50 min, 1 user, load average: 0,10, 0,10, 0,08
Tareas: 258 total, 1 ejecutar, 257 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 0,2 us, 3,1 sy, 0,0 ni, 96,4 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,2 si, 0,0 st
MiB Mem : 3397,4 total, 538,5 libre, 1389,5 usado, 1738,2 búf/caché
MiB Intercambio: 0,0 total, 0,0 libre, 0,0 usado. 2008,0 dispon Mem
```

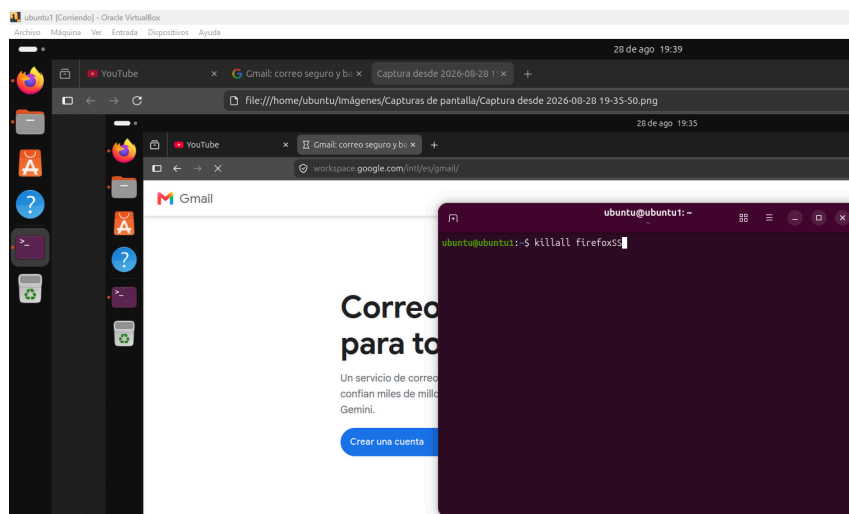
PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
4120	ubuntu	20	0	6172528	410068	176744	S	16,3	11,8	1:57.79	gnome-shell
6397	ubuntu	20	0	3518972	404020	145236	S	3,3	11,6	0:21.86	ptyxis
2257	root	20	0	350152	2536	2260	S	0,3	0,1	0:08.09	VBoxDRMClient
7690	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.09	kworker/u27:0-events_unbound
9692	ubuntu	20	0	16260	6536	4312	R	0,3	0,2	0:00.05	top

3. killall

El comando killall permite cerrar todos los procesos de ejecución que coinciden con un nombre específico.

Este comando usa directamente el nombre del programa, cerrando todas las instancias abiertas de ese mismo programa de forma simultánea.

Su utilidad puede interpretarse si un programa no responde y no se cierra de forma normal, puedes enviar una señal de interrupción forzosa.



PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
3769	ubuntu	20	0	5146392	327288	88172	S	26,9	13,0	5:24.66	gnome-s+
7213	ubuntu	20	0	2934004	353080	78004	S	23,3	14,1	1:08.24	ptyxis
7492	root	20	0	0	0	0	I	3,7	0,0	0:08.91	kworker+
4204	root	20	0	330360	10276	8340	S	0,3	0,4	0:03.22	upowerd
9679	Pablo	20	0	22300	6412	4240	R	0,3	0,3	0:00.11	top
1	root	20	0	26576	15392	9636	S	0,0	0,6	0:13.54	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.03	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_wo+
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
11	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:02.44	kworker+
13	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
14	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:03.14	ksoftir+

Pablo@ubuntu:~\$ nice -n 10 sleep 100

ubuntu@ubuntu: ~ — top

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- 1-.Linux man-pages project. (2026). kill(2) — Linux manual page. Linux man-pages.
<https://man7.org/linux/man-pages/man2/kill.2.html>
- 2-. Debian Project. (2026). apt(8) — command-line interface. Debian Manpages.
<https://manpages.debian.org/trixie/apt/apt.8.en.html>
- 3-. Ubuntu Documentation. (2022). Installing software. Ubuntu.
https://help.ubuntu.com/community/InstallingSoftware?utm_source=chatgpt.com